

Лабораторная №2. Работа с платой по SSH

Цель работы

Освоить удалённое взаимодействие с одноплатным компьютером: настроить сетевое подключение и SSH, подключиться к плате и передать файлы между системами.

Оборудование и предварительные требования

- одноплатный компьютер Lichee RV Dock с операционной системой Linux;
- рабочий компьютер с Linux и клиентами ssh и scp;
- доступная сеть Wi-Fi или Ethernet;
- последовательная консоль, настроенная в лабораторной №1;
- учётная запись с правами на настройку сети и службы SSH.

Ключевые понятия

Определение

SSH (Secure Shell) — криптографический сетевой протокол для защищённого удалённого входа, выполнения команд и туннелирования соединений.

Определение

SCP (Secure Copy Protocol) — средство защищённого копирования файлов между системами поверх SSH.

В отличие от UART, SSH работает через сеть и предоставляет удалённую командную оболочку после загрузки операционной системы и запуска сетевых служб. Последовательная консоль остаётся полезной для первичной настройки и диагностики проблем с сетью.

Порядок выполнения

Настройка сети

На плате определите имя сетевого интерфейса и просмотрите доступные сети Wi-Fi:

```
nmcli device status
nmcli device wifi list
```

Подключитесь к выбранной сети:

```
nmcli device wifi connect "название_сети" password "пароль_сети"
```

Проверьте адреса интерфейсов и доступность сети:

```
ip address
ping -c 4 ya.ru
```

Проверка

Проверка подключения. В выводе `ip address` у сетевого интерфейса должен появиться IP-адрес, а `ping` должен получить ответы. Если IP-адрес есть, но имя `ya.ru` не разрешается, отдельно проверьте настройку DNS.

Настройка сервера SSH

Конфигурация сервера OpenSSH в ALT Linux находится в файле:

```
/etc/openssh/sshd_config
```

Убедитесь, что сервер SSH установлен и запущен. При необходимости измените параметр аутентификации по паролю:

```
PasswordAuthentication yes
```

После изменения конфигурации перезапустите службу:

```
systemctl restart sshd  
systemctl status sshd
```

Внимание

Аутентификация по паролю повышает риск подбора учётных данных. Используйте её только в изолированной учебной сети, задайте стойкий пароль и после освоения подключения перейдите на ключи SSH.

Внимание

Не включайте `PermitRootLogin yes` без явного указания преподавателя. Удалённый вход суперпользователя увеличивает последствия компрометации пароля или ключа.

Создание отдельного пользователя

После первичной настройки создайте согласованного с преподавателем пользователя, задайте ему пароль и выполняйте дальнейшую работу по SSH через эту учётную запись, а не через `root`:

```
useradd -m student  
passwd student
```

Вместо `student` используйте выбранное имя пользователя.

Подключение по SSH

На рабочем компьютере выполните команду, подставив имя созданного пользователя и IP-адрес платы:

```
ssh пользователь@IP-адрес_платы
```

При первом подключении внимательно сверьте предложенный отпечаток ключа сервера и подтвердите его сохранение.

Проверка

Ожидаемый результат. После ввода пароля появляется командная строка платы. Команды `hostnamectl` и `whoami` должны показать имя удалённой системы и созданного пользователя.

Передача файлов

Передайте файл с рабочего компьютера на плату:

```
scp файл пользователь@IP-адрес_платы:путь/на/плате/
```

Для копирования файла с платы на рабочий компьютер поменяйте местами источник и назначение:

```
scp пользователь@IP-адрес_платы:путь/к/файлу путь/на/рабочем/компьютере/
```

Проверка

Проверка передачи. Сравните размер и контрольную сумму исходного и полученного файлов командой `sha256sum`. Значения должны совпасть.

Задание

1. Запустите Lichee RV Dock с операционной системой Linux.
2. Настройте сетевое подключение платы по Wi-Fi или Ethernet.
3. Установите и настройте сервер SSH на плате.
4. Создайте отдельного пользователя с собственным паролем.
5. Подключитесь к плате по SSH с рабочего компьютера под созданной учётной записью.
6. Передайте файл между системами с помощью `scp` и проверьте его целостность.
7. Прдемонстрируйте преподавателю сетевое подключение, сеанс SSH и передачу файла.

Контрольные вопросы

1. В чём принципиальное отличие SSH от UART-соединения?
2. Какие параметры в `/etc/openssh/sshd_config` управляют входом по паролю и входом пользователя `root`?
3. Для чего нужна утилита `scp` и какой транспорт она использует?
4. Как настроить Wi-Fi-соединение на одноплатном компьютере без графического интерфейса?
5. Почему рекомендуется отключать аутентификацию по паролю и переходить на ключи SSH?

Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

- цель работы;
- имя сетевого интерфейса и полученный платой IP-адрес;
- команды настройки и проверки сети;
- изменённые параметры сервера SSH;
- подтверждение входа под отдельным пользователем;
- команды передачи файла и результаты проверки его целостности;
- ответы на контрольные вопросы;
- краткий вывод.

Подготовьте отчёт в согласованном с преподавателем формате и отправьте его до установленного срока.